Comparabilidade entre métodos automáticos e gravimétricos na medição de MP10 e MP2,5 no ar ambiente: revisão sistematizada dos vieses e fatores condicionantes

André Henrique Oliveira Santos

Mestrando em Gestão Ambiental. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Recife, Brasil.

RESUMO

Esta revisão sistematizada avaliou a comparabilidade entre métodos automáticos convencionais e gravimétricos para MP_{10} e $MP_{2,5}$ no ar ambiente externo. Buscas em Scopus, Web of Science e PubMed, complementadas por rastreamento delimitado de citações, reuniram 437 registros únicos. Dos 84 relatos avaliados, 66 foram selecionados, com publicações de 1991 a 2025. A extração focal e a análise crítica descritiva distinguiram frações, configurações, comparadores, denominadores e definições estatísticas, sem metanálise. As diferenças variaram conforme o tratamento térmico, a conservação de semivoláteis, a água associada às partículas e as propriedades do aerossol. Sistemas que compensaram perdas semivoláteis puderam superar filtros de referência sujeitos à volatilização. Correções melhoraram resultados em conjuntos específicos, com alcance condicionado ao desenho de validação. Correlação elevada não assegurou concordância, e os indicadores publicados não constituíram uma escala comum de desempenho. Os achados sustentam avaliar o sistema completo de medição e documentar transições instrumentais antes de integrar séries ou examinar representatividade temporal.

Palavras-chave: material particulado; gravimetria; monitoramento contínuo; comparabilidade; umidade relativa.

ABSTRACT

This systematized review assessed the comparability of conventional automatic and gravimetric methods for ambient PM10 and PM2.5. Searches in Scopus, Web of Science, and PubMed, complemented by a bounded citation search, yielded 437 unique records. Among 84 reports assessed, 66 were selected, covering publications from 1991 to 2025. Focused extraction and descriptive critical analysis distinguished particle fractions, instrument configurations, comparators, denominators, and statistical definitions, without meta-analysis. Differences varied with thermal treatment, preservation of semivolatile material, particle-associated water, and aerosol properties. Systems compensating for semivolatile losses could exceed reference filters affected by volatilization. Corrections improved results in specific datasets, with their scope constrained by the validation design. High correlation did not establish agreement, and the reported indicators did not constitute a common performance scale. The findings support evaluating the complete measurement system and documenting instrument transitions before combining time series or assessing temporal representativeness.

Keywords: particulate matter; gravimetry; continuous monitoring; comparability; relative humidity.

1 INTRODUÇÃO

A comparação entre métodos de medição de material particulado determina se concentrações obtidas por diferentes equipamentos podem ser interpretadas em uma mesma escala.

Essa questão acompanha a ampliação do monitoramento contínuo: enquanto a coleta em filtros fornece massa integrada em um intervalo, instrumentos automáticos permitem observar variações de curta duração e disponibilizar resultados com maior frequência. Entretanto,

ampliar a resolução temporal não assegura que a concentração automática reproduza a gravimetria. Comparações de campo encontraram desde relações próximas da unidade até diferenças expressivas, inclusive entre equipamentos utilizados em redes de monitoramento (Patashnick; Rupprecht, 1991; Allen *et al.*, 1997; Schwab *et al.*, 2006; Khan; Emerson; Mentz, 2024).

As frações MP_{10} e $MP_{2,5}$ correspondem a seleções por tamanho aerodinâmico nominal de 10 e 2,5 μm, respectivamente. Sua determinação envolve a entrada seletiva, o transporte das partículas, a coleta ou detecção e a conversão da resposta instrumental em concentração. A concordância depende, portanto, de mais que o princípio de detecção. Em um mesmo ambiente, diferenças entre amostradores gravimétricos e entre entradas seletivas também alteram a massa coletada, dificultando atribuir toda discrepância ao monitor automático (Chung *et al.*, 2001; Ono *et al.*, 2000; Guo *et al.*, 2009).

As tecnologias convencionais respondem de modos distintos a essas etapas. A microbalança de elemento oscilante cônico, *Tapered Element Oscillating Microbalance* (TEOM), acompanha a variação de massa depositada em um filtro; a atenuação beta estima a massa a partir da transmissão de radiação através do depósito; fotômetros e contadores ópticos convertem propriedades de espalhamento ou de partículas individuais em estimativas de massa. Sistemas que combinam distribuições de mobilidade elétrica e tamanho aerodinâmico acrescentam hipóteses sobre densidade e forma. Essas diferenças ajudam a compreender por que uma classificação genérica como "automático" ou "óptico" não constitui uma descrição suficiente do método (Park *et al.*, 2001; Shen *et al.*, 2002; Buonanno *et al.*, 2009; Spinazzè *et al.*, 2017).

O tratamento da amostra introduz um segundo nível de variabilidade. O aquecimento utilizado para controlar a água pode favorecer a perda de material semivolátil; a secagem e a compensação dessas perdas modificam o resultado. Por sua vez, a massa determinada no filtro de referência também depende de retenção, volatilização e condicionamento. A literatura apresenta tanto TEOM aquecido abaixo da gravimetria quanto sistemas diferenciais acima do método de referência, com explicações relacionadas às diferentes condições de conservação do aerossol (Cyrys *et al.*, 2001; Schwab *et al.*, 2004; Lee *et al.*, 2005; Jaques *et al.*, 2004). Interpretar um dos instrumentos como representação invariável da massa presente no ar simplifica excessivamente esse problema.

Também importa o significado estatístico da comparação. Correlação, inclinação de regressão, diferença absoluta, razão entre médias, média de razões e incerteza respondem a perguntas diferentes. Uma série pode acompanhar as oscilações de outra e manter discrepância sistemática, como ilustra uma comparação de MP_{10} com correlação de 0,95 e inclinação de 0,37 (Chung *et al.*, 2001). A distinção entre associação e concordância é, assim, parte substantiva da avaliação dos métodos, e não apenas uma escolha de apresentação (Bland; Altman, 1986).

Esta revisão sistematizada avalia a comparabilidade entre métodos automáticos convencionais e gravimétricos para MP_{10} e $MP_{2,5}$ no ar ambiente externo. Examina a magnitude e a direção dos desvios publicados e as condições ambientais, operacionais e instrumentais que os acompanham. A questão orientadora é em quais configurações e contextos os resultados se aproximam, divergem ou permitem correções transferíveis. O interesse recai sobre comparações externas, colocalizadas e temporalmente compatíveis; sensores de baixo custo não integram o escopo.

2 MÉTODOS

2.1 Delineamento e organização da revisão

Adotou-se uma revisão sistematizada, com busca documentada, critérios explícitos, seleção estruturada, extração focal e interpretação crítica descritiva, conforme a tipologia de Grant e Booth (2009). O trabalho foi conduzido sob responsabilidade de um pesquisador,

sem seleção, extração ou apreciação crítica em duplicata por revisores humanos independentes. A organização bibliográfica, as propostas de elegibilidade, a extração e a redação receberam assistência de inteligência artificial. Não se atribuiu a essa assistência o papel de segundo revisor independente.

O protocolo não foi pré-registrado. A emenda 0.7 documenta decisões posteriores ao conhecimento dos resultados: encerramento da recuperação, delimitação da busca de citações e alcance da extração e da apreciação narrativa. As estratégias executadas, o histórico das alterações, os registros individuais e as lacunas documentais estão no material suplementar e no repositório do projeto.

2.2 Busca, elegibilidade e seleção

Consultaram-se Scopus e Web of Science Core Collection em 26/09/2026 e PubMed em 05/10/2026. As estratégias combinaram termos de material particulado, gravimetria, métodos automáticos, comparação e ar ambiente, sem filtros iniciais de ano, idioma ou tipo documental. No PubMed, combinaram-se descritores *Medical Subject Headings* (MeSH) e termos livres, sem restringir os resultados à MEDLINE. As buscas produziram 233 registros, reduzidos a 150 após a deduplicação inicial.

O rastreamento de citações acrescentou 287 registros novos a partir de 361 ocorrências. Cinco sementes tiveram busca retrospectiva e prospectiva, e uma sexta, apenas prospectiva; não se rastrearam todos os relatos finalmente selecionados. A base integrada reuniu 437 registros. A deduplicação complementar utilizou DOI e título exato normalizados. A obtenção dos textos recorreu a editoras, repositórios e documentos fornecidos pelo pesquisador. O encerramento documental ocorreu em 17/10/2026, sem nova execução das buscas nessa data.

Foram elegíveis comparações de ar ambiente externo entre um método automático convencional, regulatório ou de pesquisa identificável e coleta em filtro com determinação gravimétrica de MP_{10} ou $MP_{2,5}$. Exigiram-se o mesmo sítio representativo da mesma massa de ar e intervalos coincidentes ou explicitamente harmonizados. Nos relatos norte-americanos, registraram-se as designações *Federal Reference Method* (FRM) e *Federal Equivalent Method* (FEM), sem considerar a designação suficiente para comprovar a gravimetria ou a intercambialidade em qualquer condição.

Estudos mistos contribuíram somente por comparações externas, elegíveis e separáveis. Excluíram-se resultados restritos a interiores, exposição pessoal ou laboratório; contrastes apenas entre automáticos; faixas de tamanho incompatíveis; sensores de baixo custo; e relatos sem contraste direto elegível. Relatórios, dissertações e trabalhos de congresso não foram excluídos pelo formato. O resumo de duas páginas de Arends, Nell e Rutten (2000) contribuiu qualitativamente; para o registro de congresso de Greene, empregou-se a dissertação correspondente (Greene, 2005). Textos indisponíveis e referências com identificação insuficiente permaneceram separados das exclusões por conteúdo.

2.3 Extração, apreciação e interpretação das comparações

A extração focal registrou local, período, fração, equipamento, configuração, comparador, pareamento temporal, denominadores, resultados e limitações. Diferenciaram-se resultados próprios e referências citadas, contrastes automático–gravimétrico e automático–automático, dados brutos e corrigidos e as direções das regressões. Informações não consolidadas na extração não foram interpretadas como ausentes no documento original.

Os 66 relatos foram organizados em 78 estratos de relato e fração. Esses estratos não enumeram todas as combinações de sítio, período e instrumento nem representam observações independentes. Publicações relacionadas à família de pesquisa de Pittsburgh foram vinculadas, e dependências potenciais adicionais permaneceram indicadas na matriz (Bilonick *et al.*, 2015a,b). A apreciação narrativa examinou pareamento, gravimetria, operação

instrumental, denominadores, cobertura ambiental, estatística, transparência e participação de fabricantes. Não se generalizou o piloto categórico anterior nem se atribuiu um escore uniforme de qualidade ao conjunto ampliado.

A análise agrupou os contrastes por tecnologia, fração e configuração e os confrontou com as condições ambientais e o desenho de medição. Para explicitar diferenças entre indicadores, sejam A_i e G_i as concentrações automática e gravimétrica pareadas. A diferença média, a razão entre médias e a média das razões são, respectivamente,

$$\overline{D} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(A_i - G_i), \tag{1}$$

$$R_{\mathrm{m}} = \frac{\overline{A}}{\overline{G}}, \qquad R_{\mathrm{i}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{G_i}. \tag{2}$$

Para concentrações positivas, a média geométrica das razões é

$$R_{\mathrm{g}} = \exp\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\left(\frac{A_i}{G_i}\right)\right]. \tag{3}$$

Essas expressões esclarecem a leitura dos resultados publicados; não representam recálculo dos dados primários. O desvio percentual $100(R_{\mathrm{i}}-1)$ também difere de $100(R_{\mathrm{m}}-1)$. Mantiveram-se as definições originais, incluindo médias geométricas e médias de desvios relativos diários. Não se converteram inclinações em vieses médios nem se interpretaram correlações como demonstração isolada de concordância (Bland; Altman, 1986).

O perfil do corpus foi descrito por contagens de relatos em intervalos de cinco anos de publicação e por três categorias exclusivas de fração: apenas $\mathrm{MP}_{2,5}$, apenas MP_{10} e ambas. Esses gráficos descrevem o conjunto recuperado. Os resultados de desempenho não foram ponderados pelo número de observações nem combinados em metanálise, média global de desvio ou contagem de estudos por direção de efeito.

3 RESULTADOS

3.1 Composição do corpus e desenhos de comparação

Dos 437 registros integrados, 315 foram excluídos por título e resumo e seis permaneceram com identificação insuficiente. Procuraram-se relatos para 116 registros; 32 não foram recuperados. Entre os 84 disponíveis e avaliados, 18 foram excluídos e 66 selecionados (Figura 1). A distinção entre exclusão por conteúdo e indisponibilidade documental preserva o significado dessas perdas: a ausência de um texto não permite concluir que seus resultados seriam inelegíveis.

As publicações abrangem 1991 a 2025. O intervalo de 2001 a 2005 concentra 25 relatos, seguido por 2006 a 2010, com 12. Há 36 relatos apenas de $\mathrm{MP}_{2,5}$, 18 apenas de MP_{10} e 12 com ambas as frações (Figura 2). Considerando os relatos com ambas, 48 abordam $\mathrm{MP}_{2,5}$ e 30 abordam MP_{10}, originando os 78 estratos de relato e fração. As contagens descrevem publicações selecionadas; não medem o número de experimentos independentes, a produção total da área ou a robustez de uma tecnologia.

Os desenhos variam de campanhas locais e ensaios de configurações a análises de redes com centenas de estações. Essa amplitude não elimina diferenças no objeto validado. Comparar uma leitura beta com a pesagem do mesmo filtro examina uma etapa distinta daquela avaliada ao operar dois sistemas completos em paralelo. Da mesma forma, uma relação entre médias anuais de uma rede não substitui o exame das discrepâncias em cada intervalo de coleta. O Quadro 1 explicita esses alcances, utilizados na leitura dos resultados.

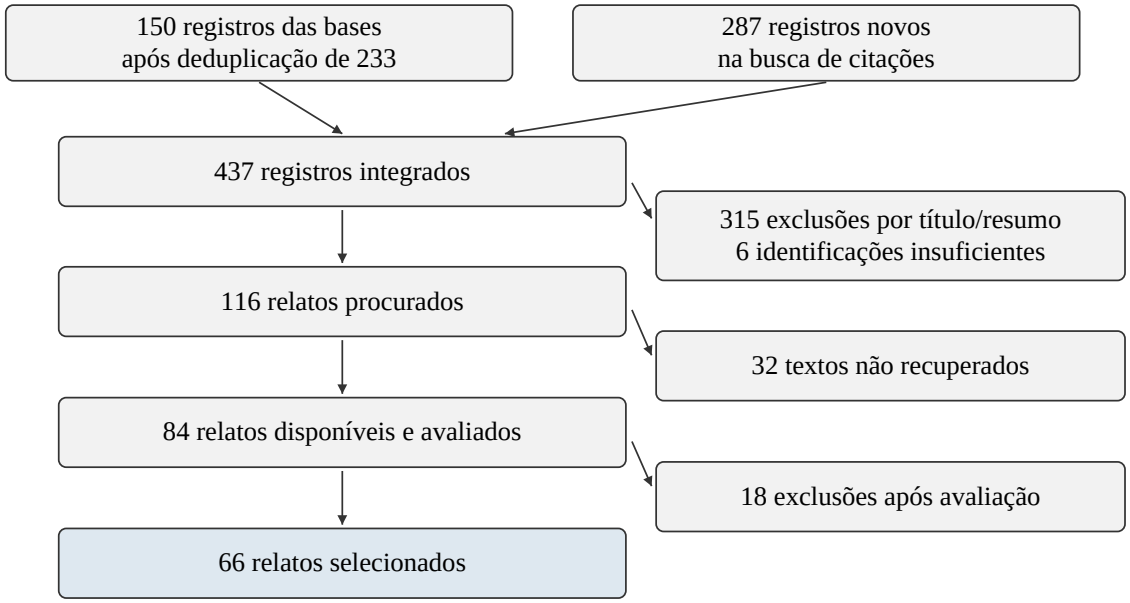
As exclusões após avaliação do relato envolveram, entre outros motivos, estações distintas, ausência de contraste gravimétrico próprio, contextos não separáveis e frações incompatíveis. Os motivos individuais das 18 exclusões, os 32 textos não recuperados e as seis identificações insuficientes constam do suplemento. Nos estudos mistos, mantiveram-se apenas os contrastes elegíveis; em Borghi

Quadro 1 – Desenhos de comparação e alcance da evidência obtida

Desenho	**O que o contraste avalia**	**Limite para a interpretação**
Sistemas completos em paralelo	Entrada, transporte, tratamento e determinação de massa, com períodos compatíveis (Cyrys *et al.*, 2001; Schwab *et al.*, 2004).	A diferença combina as características dos dois sistemas e suas condições de operação.
Leitura automática e pesagem do mesmo filtro	Determinação da massa depositada, mantendo a coleta comum (Park *et al.*, 2001).	Não valida independentemente a coleta de dois sistemas completos.
Subconjunto externo de estudo de exposição	Relação entre instrumentos no sítio e no período de calibração externos (Wallace *et al.*, 2003; Barn *et al.*, 2008).	Resultados internos ou posteriores já corrigidos não ampliam o número de validações.
Rede com agregação por monitor	Diferenças entre concentrações pareadas agregadas, preservando a unidade de análise (Khan; Emerson; Mentz, 2024).	Estações e médias anuais não equivalem a pares diários ou a experimentos independentes.
Massa inferida de tamanho de partículas	Desempenho da cadeia de medição e das hipóteses de conversão em massa (Shen *et al.*, 2002; Buonanno *et al.*, 2009).	Densidade, forma e seleção por tamanho participam do resultado; incerteza não é viés percentual.

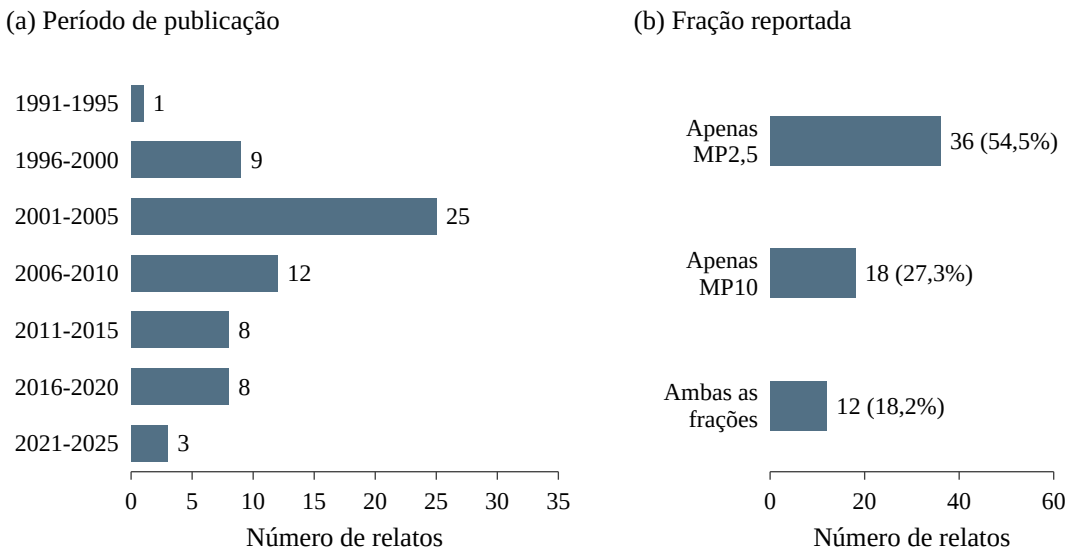
Fonte: Elaboração própria a partir dos relatos citados.

Figura 1 – Identificação, recuperação e seleção dos relatos



Fonte: Elaboração própria a partir do registro consolidado de seleção.
Nota: A busca de citações é complementar e delimitada. A indisponibilidade de texto é distinguida da exclusão por conteúdo.

Figura 2 – Perfil dos 66 relatos selecionados por período de publicação e fração



Fonte: Elaboração própria a partir dos metadados dos relatos selecionados.
Nota: Os intervalos correspondem ao ano de publicação, não ao período de medição. As três categorias de fração são exclusivas; os 12 relatos com ambas as frações contribuem para os totais de 48 relatos de $MP_{2,5}$ e 30 de MP_{10}.

et al. (2018), por exemplo, os resultados dos instrumentos convencionais foram separados dos referentes ao AirBeam.

3.2 Aquecimento, compensação de perdas e gravimetria

As comparações com TEOM mostram por que o tratamento da amostra precisa acompanhar a identificação do equipamento (Tabela 1). Em Erfurt, Cyrys *et al.* (2001) encontraram razão entre médias TEOM/Harvard Impactor de 0,74 em 32 dias com impactador não aquecido. Em uma etapa posterior, de 14 dias, o aquecimento do impactador a 50 °C aproximou a razão de 1,06. As campanhas sucessivas não isolam um efeito causal único, mas a aproximação após tornar o tratamento térmico mais semelhante é consistente com perdas de componentes semivoláteis.

O resultado de Erfurt também delimita a explicação química. Os autores reportaram baixos níveis de nitrato de amônio e atribuíram importância a outros componentes, como material orgânico semivolátil (Cyrys *et al.*, 2001). Já nas comparações californianas de TEOM diferencial, a diferença em relação aos filtros foi relacionada à perda de nitrato (Lee *et al.*, 2005; Jaques *et al.*, 2004). Portanto, reconhecer a volatilização como mecanismo relevante não autoriza atribuir a todas as campanhas a mesma composição ou aplicar uma correção baseada exclusivamente em nitrato.

A redução da temperatura combinada ao controle de umidade por um sistema de equilíbrio da amostra, *Sample Equilibration System* (SES), reduziu a diferença negativa frente ao FRM em dois sítios de Nova York. Em Addison, as estimativas médias passaram de $-2{,}23$ para $-1{,}22\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$; em Queens, de $-2{,}37$ para $-0{,}93\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$ (Schwab *et al.*, 2004). Os denominadores não são idênticos entre todos os contrastes: Addison reuniu 843 pares para o TEOM convencional e 715 para o SES, enquanto Queens apresentou 383 conjuntos válidos. A leitura sustentada é a melhora observada nas configurações e campanhas avaliadas, sem transformar a diferença entre estimativas em efeito experimental universal.

A compensação por dinâmica de filtro, *Filter Dynamics Measurement System* (FDMS), introduz outra relação com o comparador. Em Queens, um sistema FDMS apresentou regressão com inclinação 1,25 e $R^2 = 0{,}95$ frente ao FRM, em 283 pares; em Addison, a inclinação foi 1,088, em 349 pares distribuídos por 22 meses (Schwab *et al.*, 2006). O elevado

Tabela 1 – Contrastes de TEOM, sistemas modificados e comparadores gravimétricos

Relato e fração	Configuração, contexto e denominador	Resultado publicado e definição
Cyrys *et al.* (2001); $MP_{2,5}$	Erfurt; TEOM a 50 °C versus Harvard Impactor. 32 dias sem aquecimento do impactador e 14 com aquecimento.	Razão entre médias TEOM/impactador: 0,74 e 1,06, respectivamente. As etapas ocorreram em períodos sucessivos.
Schwab *et al.* (2004); $MP_{2,5}$	Nova York; TEOM convencional versus sistema SES. Addison: 843/715 pares; Queens: 383 conjuntos.	Diferença média automático–FRM em Addison: $-2{,}23/-1{,}22\ \mu g\,m^{-3}$; em Queens: $-2{,}37/-0{,}93\ \mu g\,m^{-3}$, para convencional/SES.
Schwab *et al.* (2006); $MP_{2,5}$	FDMS versus FRM; Queens, 283 pares; Addison, 349 pares em 22 meses.	Queens: $FDMS = 1{,}25\,FRM - 0{,}63$, $R^2 = 0{,}95$. Addison: $FDMS = 1{,}088\,FRM - 0{,}004$, $R^2 = 0{,}945$. Interceptos em $\mu g\,m^{-3}$.
Lee *et al.* (2005); $MP_{2,5}$	TEOM diferencial versus FRM; Rubidoux. Resultados de 24 h; NC para a estimativa de médias.	Médias: 36,4 e 26,8 $\mu g\,m^{-3}$; diferença: 9,6 $\mu g\,m^{-3}$. A investigação química relaciona parte da diferença à perda de nitrato no FRM.
Chung *et al.* (2001); MP_{10}	TEOM versus referência gravimétrica SSI, Bakersfield. Até 61 dias de referência; número válido varia por instrumento.	Inclinação de regressão 0,37 e correlação $r = 0{,}95$. A inclinação não foi tratada como estimativa de viés médio percentual.
Guo *et al.* (2009); MP_{10}	TEOM versus alto volume em dois confinamentos bovinos do Kansas; 208 e 98 pares.	Inclinações TEOM/alto volume: 1,07 ($R^2 = 0{,}95$) e 1,04 ($R^2 = 0{,}85$). Resultado condicionado aos sítios e ao aerossol avaliados.

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas e dos denominadores nos relatos citados.
Nota: TEOM: *Tapered Element Oscillating Microbalance*; SES: *Sample Equilibration System*; FDMS: *Filter Dynamics Measurement System*; FRM: *Federal Reference Method*; SSI: entrada seletiva por tamanho utilizada na referência do estudo. NC: denominador da estimativa não consolidado na extração focal, sem inferir ausência no original. Os contrastes não constituem observações independentes em uma escala comum.

acompanhamento das variações não eliminou a diferença de escala em Queens. A comparação reforça que reter ou compensar material que se perde no filtro pode aumentar a leitura em relação ao FRM.

Esse sinal positivo também apareceu no TEOM diferencial de Lee *et al.* (2005): as médias de 24 h foram de 36,4 $\mu g\,m^{-3}$ no automático e 26,8 $\mu g\,m^{-3}$ no FRM, diferença de 9,6 $\mu g\,m^{-3}$. As observações químicas relacionaram parte da discrepância à volatilização de nitrato no filtro de referência. Em Jaques *et al.* (2004), a comparação do sistema diferencial com amostragem integrada também indicou contribuição de semivoláteis. Nesses casos, denominar a diferença simplesmente como "superestimação do automático" omite a possibilidade de perda no próprio comparador.

As avaliações de equivalência precisam ser lidas no domínio em que foram conduzidas. No programa britânico de Harrison, Maggs e Booker (2006), os sistemas FDMS para as duas frações cumpriram os critérios empregados sem correção adicional de inclinação e intercepto; o TEOM de MP_{10} não os cumpriu mesmo com fator adicional de 1,3. Em outra investigação, a aplicação desse fator produziu excesso de dias de excedência e das médias anuais (Green; Fuller; Barratt, 2001). O conjunto restringe o uso do fator como regra geral, mas não transforma o resultado de um programa em certificação universal de todas as configurações FDMS.

Há, ainda, contrastes próximos da unidade em aerossóis distintos. Em dois confinamen-

tos bovinos do Kansas, Guo *et al.* (2009) obtiveram inclinações TEOM/alto volume de 1,07 e 1,04, com 208 e 98 pares. Em Bakersfield, por outro lado, a inclinação TEOM–gravimetria para MP_{10} foi 0,37, embora $r = 0{,}95$ (Chung *et al.*, 2001). Essas diferenças afastam uma descrição fixa de "quanto o TEOM subestima": entrada seletiva, composição, configuração, sítio e período precisam permanecer vinculados ao resultado.

3.3 Água, atenuação beta e sistemas híbridos

Nas comparações por atenuação beta, a água associada às partículas aparece como condicionante da diferença de massa (Tabela 2). Chang *et al.* (2001) reportaram razões beta/alto volume de 1,08–1,09 quando não se excedeu a condição de deliquescência e de 1,21–1,27 quando ela foi excedida. As duas faixas também variaram com o amostrador de alto volume utilizado. O contraste indica que a resposta à umidade deve ser examinada conjuntamente com as características do aerossol e do comparador, em vez de ser atribuída a um limite ambiental único válido para qualquer monitor beta.

Em concentrações mais baixas, diferenças absolutas e relativas dão perspectivas distintas. No sítio finlandês de fundo de Salminen e Karlsson (2003), 42 pares produziram razão monitor/referência de 1,06 e diferença média de 0,2 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$, em uma faixa aproximada de 1,5 a 18 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$. Discrepâncias maiores ocorreram em condições frias e úmidas. Uma diferença absoluta pequena pode representar parcela relevante de uma concentração baixa; uma média próxima da unidade também pode ocultar episódios em que a relação se altera.

O protótipo beta de Park *et al.* (2001) apresentou inclinação 0,96, intercepto 0,88 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$ e $r = 0{,}98$ em médias de 24 h. Entretanto, a leitura beta foi comparada à pesagem do mesmo filtro. O ensaio informa sobre a determinação da massa, sem testar de modo independente a eficiência de coleta e o transporte de partículas de dois sistemas completos. Essa diferença de desenho explica por que um resultado muito próximo da gravimetria não deve ser equiparado, sem qualificação, a uma comparação de campo entre amostradores distintos.

O sistema híbrido *Synchronized Hybrid Ambient Real-time Particulate* (SHARP), que combina resposta óptica e atenuação beta, foi avaliado por Su *et al.* (2018). A relação principal foi $\mathrm{FRM} = 0{,}92 \times \mathrm{SHARP} + 1{,}2\ \mu\mathrm{g\,m^{-3}}$, com $R^2 = 0{,}88$ e 207 pares após quatro exclusões dos 211 iniciais. A equação estima FRM a partir de SHARP; inverter seus coeficientes não produz automaticamente a regressão apropriada para estimar SHARP a partir de FRM. A seleção dos pares e a direção da relação fazem parte do resultado, tanto quanto a magnitude do coeficiente.

Em Taiwan, Le *et al.* (2020) reuniram 265 observações diárias em nove combinações de sítio e estação do ano, distribuídas por cinco estações. Para o BAM-1020, a média dos desvios relativos diários passou de $1{,}67 \pm 12{,}43\%$ a $0{,}63 \pm 8{,}75\%$ após correção; para o TEOM-FDMS, de $13{,}86 \pm 14{,}50\%$ a $-0{,}85 \pm 9{,}00\%$, com dispersões expressas como desvios-padrão. As equações incorporaram concentração, temperatura e umidade relativa. Um procedimento as derivou de metade dos pontos selecionados aleatoriamente e as aplicou ao conjunto completo; outro empregou todos os pontos na derivação. Assim, os resultados principais demonstram melhora no conjunto estudado, com sobreposição entre dados de desenvolvimento e avaliação, sem constituir, por si, validação em uma rede externa.

A análise secundária de Khan, Emerson e Mentz (2024) ampliou a escala para 276 estações norte-americanas com monitores colocalizados. Os autores calcularam desvios a partir de razões FEM/FRM de médias anuais pareadas e reportaram média de 22%, com 28% nos instrumentos por espalhamento e 12% nos beta. Esses percentuais não são equivalentes às médias de desvios relativos diários do estudo de Taiwan. As diferenças entre modelos, estações e agregações impedem usar as duas investigações como uma comparação direta

Tabela 2 – Contrastes beta, híbridos e ópticos e resultados de correções

Relato e fração	Desenho e denominador	Resultado publicado e definição
Chang *et al.* (2001); MP_{10}	Wedding beta versus dois amostradores de alto volume; estratos por condição de deliquescência.	Razões beta/alto volume de 1,08–1,09 sem exceder deliquescência e 1,21–1,27 quando excedida, conforme o comparador.
Salminen e Karlsson (2003); MP_{10}	Beta versus gravimetria em sítio finlandês de fundo; 42 pares.	Razão monitor/referência 1,06; diferença média 0,2 $\mu g\,m^{-3}$. Concentrações aproximadamente entre 1,5 e 18 $\mu g\,m^{-3}$.
Park *et al.* (2001); MP_{10}	Protótipo beta; leitura e pesagem do mesmo filtro; 15 dias.	Inclinação 0,96; intercepto 0,88 $\mu g\,m^{-3}$; $r = 0{,}98$. O contraste examina determinação de massa com coleta comum.
Su *et al.* (2018); $MP_{2,5}$	SHARP versus FRM; 207 pares após quatro exclusões de 211.	$\mathrm{FRM} = 0{,}92\,\mathrm{SHARP} + 1{,}2$ $\mu g\,m^{-3}$; $R^2 = 0{,}88$. A direção da equação é preservada.
Chakrabarti *et al.* (2004); $MP_{2,5}$	pDR óptico versus gravimetria dos próprios filtros; 20 pares brutos e 18 corrigidos.	Média geométrica das razões: 1,528 antes e 1,058 após correção de umidade. Gravimetria pDR/Partisol: média geométrica das razões 1,027, em 20 pares.
Le *et al.* (2020); $MP_{2,5}$	BAM-1020 e TEOM-FDMS versus FRM; 265 observações diárias, nove combinações de sítio/estação.	Média dos desvios relativos diários, antes/depois: BAM $1{,}67/0{,}63\%$; FDMS $13{,}86/-0{,}85\%$. Desvios-padrão: $12{,}43/8{,}75$ e $14{,}50/9{,}00$ pontos percentuais, respectivamente.
Alvarado, Perez Montiel e Deluque (2011); MP_{10}	DataRAM versus alto volume em dois sítios de Riohacha; 28 amostras por sítio.	Médias automático/gravimétrico: 23,64/25,09 e 36,86/36,64 $\mu g\,m^{-3}$. As médias não são apresentadas como regressões ou médias das razões.

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatos citados.
Nota: FRM: *Federal Reference Method*; SHARP: *Synchronized Hybrid Ambient Real-time Particulate*; pDR: *personal DataRAM*; BAM: *Beta Attenuation Monitor*; TEOM-FDMS: microbalança de elemento oscilante cônico com *Filter Dynamics Measurement System*. Os resultados preservam métricas e denominadores distintos; não compõem um ranking ou uma estimativa combinada.

de desempenho ou transportar as médias de rede como fatores de correção locais.

3.4 Resposta óptica, correções e propriedades do aerossol

Os resultados ópticos mostram a importância de separar a coleta da conversão do sinal em massa. Em Chakrabarti *et al.* (2004), a média geométrica das razões entre a massa gravimétrica coletada pelos pDR e a massa do Partisol foi 1,027 em 20 comparações de 24 h. Já a média geométrica das razões entre a resposta óptica e a gravimetria dos próprios filtros foi 1,528 antes da correção de umidade e 1,058 depois, com 18 pares no subconjunto corrigido. A diferença entre as duas etapas localiza parte do problema na resposta óptica, mesmo quando a coleta apresenta boa relação com a referência.

A aproximação das razões geométricas após a correção não elimina a necessidade de examinar a dispersão, e a mudança de 20 para 18 pares precisa acompanhar a interpretação. Também não se deve converter esses números em uma razão entre médias aritméticas. Em campanhas italianas, Donateo, Contini e Belosi (2006) encontraram melhora na relação pDR–gravimetria após correção de umidade, enquanto Dinoi *et al.* (2017) discutiram respostas dependentes de condições e algoritmos. Nesse último relato, parte importante das comparações ópticas utilizou um monitor beta como referência operacional; tais contrastes não foram promovidos a evidência direta

óptico–gravimétrica.

O nome da tecnologia tampouco fixa a direção do desvio. Em comparações no mesmo contexto de Como, um fotômetro convencional tendeu a subestimar, enquanto outros tenderam a superestimar as concentrações gravimétricas (Spinazzè *et al.*, 2017). A investigação de Borghi *et al.* (2018), limitada aqui aos equipamentos convencionais, também identificou comportamento sazonal e viés proporcional. Além de água, distribuição de tamanho, propriedades ópticas e hipóteses de conversão condicionam a relação entre sinal e massa; a coerência temporal entre séries não resolve isoladamente essas diferenças.

Resultados de outros ambientes reforçam essa dependência. Em dois sítios de Riohacha, Alvarado, Perez Montiel e Deluque (2011) reportaram médias DataRAM/alto volume de 23,64/25,09 e 36,86/36,64 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$, com 28 amostras por sítio. Durante uma implosão em Baltimore, o pDR harmonizado ao intervalo dos filtros apresentou 398 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$ frente a 545 $\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$ na gravimetria, correspondendo a 73% do valor gravimétrico (Beck *et al.*, 2003). A pequena diferença entre médias em um contexto e a diferença expressiva em um episódio de poeira não descrevem uma propriedade constante dos fotômetros.

Os estudos de exposição contribuíram apenas por seus subconjuntos externos. Liu, Slaughter e Larson (2002) reportaram $R^2 = 0{,}88$ em 303 pares distribuídos por 38 locais externos. Em áreas com influência de fumaça, Barn *et al.* (2008) encontraram relações pDR–Harvard Impactor com $R^2 = 0{,}85$ no inverno e 0,78 no verão. Esses resultados informam associação e calibração no ambiente externo; as análises posteriores de infiltração, já corrigidas, não constituem novas validações independentes. A separação evita ampliar artificialmente a base de evidências ao reutilizar a mesma calibração em diferentes etapas de um estudo.

3.5 Distribuições de tamanho e diferenças entre frações

Nos sistemas que associam *Scanning Mobility Particle Sizer* (SMPS) e *Aerodynamic Particle Sizer* (APS), a massa é inferida de distribuições de tamanho. A conversão depende de densidade, forma e da relação entre diâmetros de mobilidade e aerodinâmico. A comparação com gravimetria, portanto, envolve tanto a descrição do tamanho quanto as hipóteses usadas para converter essa descrição em massa. Atribuir a discrepância apenas à resposta de um detector omite essas etapas.

A avaliação em quatro sítios da região de Los Angeles encontrou melhor comparabilidade para $\mathrm{MP_{2,5}}$ que para a fração grossa e destacou a dependência da densidade assumida (Shen *et al.*, 2002). Buonanno *et al.* (2009) reportaram incertezas relativas de 27% para $\mathrm{MP_{10}}$ e 29% para $\mathrm{MP_{2,5}}$, com erros normalizados de 0,66 e 0,32, respectivamente. Os dois pares de indicadores não têm o mesmo significado: incerteza caracteriza a dispersão atribuída ao resultado; erro normalizado expressa uma comparação que incorpora incertezas. Nenhum deles corresponde diretamente a um viés percentual automático/gravimétrico.

A fração mais grossa também torna mais visíveis diferenças de seleção e amostragem. Em Owens Lake, diferentes coletores gravimétricos apresentaram relações distintas com o mesmo TEOM, enquanto uma das comparações com Partisol se aproximou da unidade (Ono *et al.*, 2000). A referência escolhida passa, assim, a integrar a interpretação do contraste. Os dados não sustentam extrapolar o desempenho observado para $\mathrm{MP_{2,5}}$ a $\mathrm{MP_{10}}$, nem estabelecer superioridade geral de comparabilidade de uma fração com base em campanhas heterogêneas.

4 DISCUSSÃO

4.1 O desvio pertence à comparação entre sistemas

O resultado central é a natureza condicional da comparabilidade. A unidade de interpre-

tação mais informativa não é uma tecnologia isolada, mas a combinação entre instrumento, configuração, comparador, sítio e período. Os contrastes de TEOM convencional, SES, sistema diferencial e FDMS mostram como mudanças no tratamento da amostra alteram a relação com a gravimetria (Cyrys *et al.*, 2001; Schwab *et al.*, 2004; Lee *et al.*, 2005; Schwab *et al.*, 2006). Agrupar todas essas configurações sob um único nome pode fazer resultados distintos parecerem contraditórios quando, na realidade, medem depósitos formados e preservados de maneira diferente.

Essa interpretação exige simetria na apreciação dos métodos. Um automático abaixo do filtro pode ter perdido semivoláteis; um automático acima do filtro pode estar preservando material que o comparador perdeu. Água retida ou adsorvida e diferenças de seleção por tamanho também podem atuar nos dois lados da comparação. Em Rubidoux, a evidência química de nitrato é importante justamente porque vai além de uma discrepância numérica; em Erfurt, o baixo nitrato aponta para outra composição semivolátil (Lee *et al.*, 2005; Cyrys *et al.*, 2001). O mecanismo precisa ser confrontado com as condições observadas, sem assumir que todo desvio do mesmo sinal tem a mesma causa.

O desenho define quais componentes dessa cadeia foram examinados. A comparação beta com a pesagem do mesmo filtro reduz diferenças de coleta e é adequada para investigar a determinação da massa, mas deixa de testar parte da cadeia de um sistema independente (Park *et al.*, 2001). Na avaliação dos pDR, a distinção entre massa coletada, resposta óptica e gravimetria de referência oferece informação que se perderia em um único coeficiente global (Chakrabarti *et al.*, 2004). Esses desenhos são complementares, desde que seus resultados não sejam tratados como ensaios equivalentes.

Também não há base para um ranking único entre frações ou princípios. Os melhores resultados de SMPS–APS na fração fina não resolvem a seleção e as hipóteses de massa da fração grossa; a maior média de desvio dos monitores ópticos na análise de rede norte-americana não estima o desempenho de todo fotômetro em qualquer aerossol (Shen *et al.*, 2002; Buonanno *et al.*, 2009; Khan; Emerson; Mentz, 2024). As campanhas de Como, Riohacha e Baltimore mostram que a própria direção da diferença óptica muda conforme equipamento e contexto (Spinazzè *et al.*, 2017; Alvarado; Perez Montiel; Deluque, 2011; Beck *et al.*, 2003).

4.2 Indicadores, correções e domínio de transferência

Uma parte importante das divergências aparentes decorre da definição da estatística. Com concentrações gravimétricas positivas, a razão entre médias dá maior influência aos pares com maior concentração gravimétrica; a média das razões atribui o mesmo peso a cada razão e se torna particularmente sensível a denominadores pequenos. A média geométrica resume as razões na escala logarítmica. Nenhuma dessas medidas é intercambiável com inclinação de regressão, desvio-padrão ou incerteza de medição. Por isso, aproximar numericamente percentuais publicados por estudos diferentes pode criar uma semelhança que não existe na definição do resultado.

O contraste entre o TEOM de Bakersfield, com alta correlação e inclinação distante da unidade, e os ensaios de massa no mesmo filtro demonstra a necessidade de ler associação, escala e desenho em conjunto (Chung *et al.*, 2001; Park *et al.*, 2001). Um coeficiente de determinação elevado descreve variação explicada pela relação ajustada; não estabelece, isoladamente, que diferenças sejam pequenas para a finalidade pretendida (Bland; Altman, 1986). Em baixas concentrações, o intercepto e a dispersão residual ganham importância mesmo quando a inclinação se aproxima de um.

As correções acrescentam uma distinção entre reproduzir um comparador e conservar as características do aerossol originalmente amostrado. A correção de um sistema que retém mais semivoláteis para aproximá-lo de um filtro sujeito à volatilização pode melho-

rar a concordância entre séries sem demonstrar maior proximidade de uma massa ambiental sem artefatos (Lee *et al.*, 2005; Le *et al.*, 2020). A referência e a finalidade da correção devem, portanto, ser explícitas. No estudo de Le *et al.* (2020), a própria expressão "massa real", associada ao FDMS pelos autores, corresponde à interpretação operacional adotada no estudo e não foi assumida nesta revisão como verdade independente do sistema de medição.

Os ajustes podem incorporar temperatura, umidade, concentração ou resposta volátil, e modelos mais flexíveis podem representar relações que um fator constante não captura (Bortnick; Coutant; Eberly, 2002; Rizzo; Scheff; Kaldy, 2003; Green; Fuller; Baker, 2009; Fu; Nunifu; Leung, 2014). Contudo, aumentar R^2 ou reduzir uma média de desvio no conjunto usado para desenvolver o ajuste não estabelece desempenho futuro. No procedimento de Le *et al.* (2020), a aplicação ao conjunto total inclui pontos utilizados na derivação. Em outros relatos, o uso de calibração de um sítio em outro fornece uma situação de transferência a examinar, sem estabelecer aplicabilidade irrestrita (Kingham *et al.*, 2006). A conclusão apropriada deve acompanhar o período, o sítio e as condições efetivamente testados.

A transparência sobre a seleção dos pares também é necessária. As quatro exclusões antes da regressão SHARP–FRM e a diferença entre os 20 pares brutos e os 18 corrigidos na comparação óptica não invalidam os resultados; delimitam sua interpretação (Su *et al.*, 2018; Chakrabarti *et al.*, 2004). Uma avaliação de correção deve apresentar o desempenho dos conjuntos comparados, as regras de exclusão e a dispersão remanescente, para distinguir ganho de ajuste de mudanças na composição da amostra.

4.3 Integração de séries e representatividade temporal

Para integrar dados de redes ou períodos, a comparabilidade deve ser tratada antes da atribuição das diferenças à evolução ambiental. Mudança de tecnologia, temperatura de operação, secagem ou algoritmo pode alterar a distribuição das concentrações e introduzir uma ruptura instrumental na série. Uma diferença que varia com estação, composição ou concentração não é necessariamente removida por um único fator aplicado ao ano inteiro. Os resultados de campo e a heterogeneidade entre monitores da rede norte-americana sustentam essa preocupação (Brook; Dann; Bonvalot, 1999; Schwab *et al.*, 2004; Khan; Emerson; Mentz, 2024).

A agregação temporal também precisa preservar a base de medição. Uma média de valores horários deve corresponder ao intervalo em que o filtro efetivamente coletou amostra; diferenças de cobertura, relógio e seleção dos dados podem modificar os pares avaliados. A interpretação deve distinguir comparações diárias, integrações de vários dias e médias anuais. Passar de uma escala para outra altera a contribuição de episódios, a dispersão e o significado do resultado; não acrescenta, por si, evidência de concordância no intervalo original (Chung *et al.*, 2001; Petäjä *et al.*, 2013; Khan; Emerson; Mentz, 2024).

Essa questão afeta diretamente análises de frequência e distribuição temporal de amostragem. Se o desvio depende da meteorologia ou do tipo de episódio, selecionar dias ou horários também seleciona condições em que a relação instrumental pode mudar. Uma diferença atribuída à menor frequência de coleta pode conter componente associado à mudança de método ou à aplicação de correções em condições diferentes da calibração. Assim, o exame da representatividade temporal requer documentar simultaneamente o calendário amostral e a continuidade do sistema de medição.

O Quadro 2 traduz os fatores encontrados em informações que permitem interpretar e utilizar comparações. Essa organização não fornece um critério novo de equivalência. Ela conecta mecanismos e desenhos observados a decisões sobre agregação, correção e integração de séries. A aplicação a redes locais, inclusive em Pernambuco, depende da identi-

ficação de seus equipamentos e das condições meteorológicas e de aerossol efetivamente representadas; nenhuma equação foi validada para o estado por esta revisão.

4.4 Limitações da evidência e prioridades de pesquisa

A cobertura executada restringe o alcance do corpus. As três bases, a busca delimitada de citações, os 32 textos não recuperados e as seis identificações insuficientes podem ter deixado de fora evidências relevantes. O encerramento e as delimitações metodológicas ocorreram após conhecimento dos resultados. A concentração de relatos em determinados períodos de publicação descreve o conjunto selecionado e não autoriza concluir que a pesquisa sobre comparabilidade diminuiu ou que uma tecnologia recente tenha pouca evidência em toda a literatura.

A extração focal preservou estimativas pertinentes, mas não desdobrou todas as combinações de local, período, instrumento e comparador. Relatos curtos e apresentações apenas agregadas limitaram algumas interpretações. A apreciação narrativa registrou limitações de desenho, transparência e participação de fabricantes, sem converter uma declaração de financiamento em prova de viés nem atribuir categorias uniformes de risco ao conjunto ampliado. A dependência potencial entre publicações também restringe o uso das contagens como tamanho efetivo de uma base de experimentos.

A condução por pesquisador único com assistência de inteligência artificial mantém suscetibilidade a erros de leitura, extração e julgamento. A rastreabilidade das estimativas, a distinção entre resultados próprios e citações bibliográficas e a explicitação dos denominadores tornam essas decisões verificáveis, mas não substituem uma revisão independente. Essas limitações, somadas à heterogeneidade dos desenhos e indicadores, restringem a precisão das conclusões e sustentam a opção por interpretação narrativa, sem classificação global de desempenho.

Os avanços mais úteis são comparações que documentem entradas e tratamentos dos dois sistemas, caracterizem componentes relevantes do aerossol e preservem os intervalos e denominadores de cada resultado. A apresentação conjunta de diferenças absolutas e relativas, dispersão e critérios de concordância permitiria avaliar melhor concentrações baixas e episódios. Para correções, períodos ou sítios efetivamente separados do desenvolvimento ajudariam a delimitar transferência. A contribuição esperada é reduzir a ambiguidade do contraste e identificar quando uma diferença instrumental pode comprometer a interpretação ambiental.

5 CONCLUSÃO

A literatura selecionada mostra que a comparabilidade de métodos automáticos convencionais e gravimétricos para MP_{10} e $MP_{2,5}$ depende da combinação entre instrumento, configuração, comparador e condições de medição. As diferenças encontradas não sustentam uma direção de desvio fixa por princípio de detecção. No TEOM, a relação com os filtros muda com o tratamento térmico e a conservação de semivoláteis; nos sistemas beta e ópticos, água associada às partículas, propriedades do aerossol e concentração alteram a resposta. A gravimetria também participa da diferença observada por meio de seus próprios artefatos.

Os contrastes quantitativos reforçam três conclusões. Primeiro, melhorar a aproximação com um comparador não demonstra recuperação de toda a massa originalmente presente no ar. Segundo, correlação elevada, inclinação próxima da unidade e diferença média pequena são critérios distintos e devem ser examinados em conjunto com os denominadores e a dispersão. Terceiro, uma correção só é transferível no alcance demonstrado por sua avaliação; o desempenho no conjunto de desenvolvimento não estabelece validade para outro sítio, estação ou composição.

Para integrar redes ou avaliar representatividade temporal, é necessário identificar a fração, o sistema completo de amostragem, o tratamento da amostra, o intervalo efetiva-

Quadro 2 – Condições necessárias para interpretar e utilizar comparações entre métodos

Condicionante	**Informação a preservar**	**Implicação para uso dos dados**
Aquecimento e semivoláteis	Temperaturas, secagem e retenção ou compensação de material nos dois sistemas (Cyrys *et al.*, 2001; Lee *et al.*, 2005; Schwab *et al.*, 2004).	Interpretar a diferença em relação ao tratamento da amostra, incluindo os artefatos do filtro.
Água e propriedades ópticas	Umidade, composição, configuração e identificação das séries bruta e corrigida (Chang *et al.*, 2001; Chakrabarti *et al.*, 2004; Spinazzè *et al.*, 2017).	Delimitar em quais condições uma correção de umidade melhora a relação, sem assumir resposta única por tecnologia.
Seleção por tamanho e conversão em massa	Fração, entrada, densidade e forma assumidas na conversão (Ono *et al.*, 2000; Shen *et al.*, 2002; Buonanno *et al.*, 2009).	Evitar transportar desempenho de uma fração ou comparador para outro sem avaliação.
Concentração e definição da estatística	Diferenças absolutas e relativas, intercepto, dispersão e tipo de razão (Salminen; Karlsson, 2003; Chung *et al.*, 2001; Le *et al.*, 2020).	Examinar baixas concentrações e distinguir associação de concordância.
Pareamento e escala temporal	Intervalos efetivamente coincidentes, cobertura, exclusões e denominador por contraste (Su *et al.*, 2018; Khan; Emerson; Mentz, 2024).	Separar comportamento no intervalo de coleta e resultado agregado; registrar rupturas instrumentais na série.
Desenvolvimento e transferência de correções	Dados de desenvolvimento, dados de avaliação, forma do modelo e domínio ambiental (Rizzo; Scheff; Kaldy, 2003; Le *et al.*, 2020; Fu; Nunifu; Leung, 2014; Kingham *et al.*, 2006).	Restringir a aplicação ao alcance demonstrado e examinar o desempenho em condições distintas do ajuste.

Fonte: Elaboração própria a partir dos condicionantes e desenhos discutidos nos relatos citados.
Nota: O quadro organiza a interpretação e não estabelece um protocolo novo de equivalência ou uma classificação de risco dos estudos.

mente pareado e as mudanças de configuração e correção. A contribuição desta revisão é delimitar essas condições e mostrar por que um fator universal de conversão ou um ranking global de tecnologias não é sustentado pelo corpus heterogêneo recuperado. As lacunas documentais, a extração focal e a ausência de revisão independente delimitam o alcance dessa conclusão.

REFERÊNCIAS

ALLEN, G.; SIOUTAS, C.; KOUTRAKIS, P.; REISS, R.; LURMANN, F. W.; ROBERTS, P. T. Evaluation of the TEOM® Method for Measurement of Ambient Particulate Mass in Urban Areas. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 47, n. 6, p. 682–689, 1997. DOI: 10.1080/10473289.1997.10463923. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.1997.10463923. Acesso em: 17 out. 2026.

ALVARADO, R. R.; PEREZ MONTIEL, J.; DELUQUE, J. Comparative analysis of PM10 particulate matter. **Revista Facultad de Ingenieria**, n. 58, p. 27–35, 2011.

ARENDS, B. G.; NELL, J.; RUTTEN, S. M. Field comparison of four PM10 samplers in a polluted area in the Netherlands. **Journal of Aerosol Science**, v. 31, SUPPL. 1, s512–s513, 2000. DOI: 10.1016/s0021-8502(00)90525-1. Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0021-8502(00)90525-1. Acesso em: 17 out. 2026.

BARN, P.; LARSON, T.; NOULLETT, M.; KENNEDY, S.; COPES, R.; BRAUER, M. Infiltration of forest fire and residential wood smoke: An evaluation of air cleaner effectiveness. **Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology**, v. 18, n. 5, p. 503–511, 2008. DOI: 10.1038/sj.jes.7500640. Disponível em: https://doi.org/10.1038/sj.jes.7500640. Acesso em: 17 out. 2026.

BECK, C. M.; GEYH, A.; SRINIVASAN, A.; BREYSSE, P. N.; EGGLESTON, P. A.; BUCKLEY, T. J. The Impact of a Building Implosion on Airborne Particulate Matter in an Urban Community. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 53, n. 10, p. 1256–1264, 2003. DOI: 10.1080/10473289.2003.10466275. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2003.10466275. Acesso em: 17 out. 2026.

BILONICK, R. A.; CONNELL, D. P.; TALBOTT, E. O.; RAGER, J. R.; XUE, T. Using structural equation modeling to construct calibration equations relating PM2.5 mass concentration samplers to the federal reference method sampler. **Atmospheric Environment**, v. 103, p. 365–377, 2015. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2014.12.046. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.12.046. Acesso em: 17 out. 2026.

BILONICK, R. A.; CONNELL, D. P.; TALBOTT, E. O.; XUE, T.; RAGER, J. R. Calibration of PM2.5 mass concentrations used in the Pittsburgh Aerosol Research and Inhalation Epidemiology Study. **ATMOSPHERIC ENVIRONMENT**, v. 115, p. 325–339, 2015. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2015.05.039. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.05.039. Acesso em: 17 out. 2026.

BLAND, J. M.; ALTMAN, D. G. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. **The Lancet**, v. 327, n. 8476, p. 307–310, 1986. DOI: 10.1016/S0140-6736(86)90837-8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8. Acesso em: 17 out. 2026.

BORGHI, F.; SPINAZZÈ, A.; CAMPAGNOLO, D.; ROVELLI, S.; CATTANEO, A.; CAVALLO, D. M. Precision and accuracy of a direct-reading miniaturized monitor in PM2.5 exposure assessment. **Sensors (Switzerland)**, v. 18, n. 9, 2018. DOI: 10.3390/s18093089. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s18093089. Acesso em: 17 out. 2026.

BORTNICK, S. M.; COUTANT, B. W.; EBERLY, S. I. Using continuous PM2.5 monitoring data to report an air quality index. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 52, n. 1, p. 104–112, 2002. DOI: 10.1080/10473289.2002.10470763. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2002.10470763. Acesso em: 17 out. 2026.

BROOK, J. R.; DANN, T. F.; BONVALOT, Y. Observations and interpretations from the canadian fine particle monitoring program. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 49, n. 9, p. 35–44, 1999. DOI: 10.1080/10473289.1999.10463884. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.1999.10463884. Acesso em: 17 out. 2026.

BUONANNO, G.; DELL'ISOLA, M.; STABILE, L.; VIOLA, A. Uncertainty budget of the SMPS-APS system in the measurement of PM 1, PM2.5, and PM10. **Aerosol Science and Technology**, v. 43, n. 11, p. 1130–1141, 2009. DOI: 10.1080/02786820903204078. Disponível em: https://doi.org/10.1080/02786820903204078. Acesso em: 17 out. 2026.

CHAKRABARTI, B.; FINE, P. M.; DELFINO, R.; SIOUTAS, C. Performance evaluation of the active-flow personal DataRAM PM2.5 mass monitor (Thermo Anderson pDR-1200) designed for continuous personal exposure measurements. **Atmospheric Environment**, v. 38, n. 20, p. 3329–3340, 2004. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2004.03.007. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.03.007. Acesso em: 17 out. 2026.

CHANG, C. T.; TSAI, C. J.; LEE, C. T.; CHANG, S. Y.; CHENG, M. T.; CHEIN, H. M. Differences in PM10 concentrations measured by β-gauge monitor and hi-vol sampler. **Atmospheric Environment**, v. 35, n. 33, p. 5741–5748, 2001. DOI: 10.1016/s1352-2310(01)00369-7. Disponível em: https://doi.org/10.1016/s1352-2310(01)00369-7. Acesso em: 17 out. 2026.

CHUNG, A.; CHANG, D. P. Y.; KLEEMAN, M. J.; PERRY, K. D.; CAHILL, T. A.; DUTCHER, D.; MCDOUGALL, E. M.; STROUD, K. Comparison of real-time instruments used to monitor airborne particulate matter. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 51, n. 1, p. 109–120, 2001. DOI: 10.1080/10473289.2001.10464254. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2001.10464254. Acesso em: 17 out. 2026.

CYRYS, J.; DIETRICH, G.; KREYLING, W.; TUCH, T.; HEINRICH, J. PM2.5 measurements in ambient aerosol: Comparison between Harvard impactor (HI) and the tapered element oscillating microbalance (TEOM) system. **Science of the Total Environment**, v. 278, n. 1-3, p. 191–197, 2001. DOI: 10.1016/S0048-9697(01)00648-9. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0048-9697(01)00648-9. Acesso em: 17 out. 2026.

DINOI, A.; DONATEO, A.; CONTE, M.; CONTINI, D.; BELOSI, F. Comparison of atmospheric particle concentration measurements using different optical detectors: Potentiality and limits for air quality applications. **Measurement: Journal of the International Measurement Confederation**, v. 106, p. 274–282, 2017. DOI: 10.1016/j.measurement.2016.02.019. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2016.02.019. Acesso em: 17 out. 2026.

DONATEO, A.; CONTINI, D.; BELOSI, F. Real time measurements of PM2.5 concentrations and vertical turbulent fluxes using an optical detector. **Atmospheric Environment**, v. 40, n. 7, p. 1346–1360, 2006. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2005.10.026. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.10.026. Acesso em: 17 out. 2026.

FU, L.; NUNIFU, T.; LEUNG, B. A two-step approach for relating tapered element oscillating microbalance and dichotomous air sampler PM2.5 measurements. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 64, n. 10, p. 1195–1203, 2014. DOI: 10.1080/10962247.2014.934484. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10962247.2014.934484. Acesso em: 17 out. 2026.

GRANT, M. J.; BOOTH, A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. **Health Information & Libraries Journal**, v. 26, n. 2, p. 91–108, 2009. DOI: 10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x. Acesso em: 17 out. 2026.

GREEN, D.; FULLER, G.; BARRATT, B. Evaluation of TEOMTM 'correction factors' for assessing the EU Stage 1 limit values for PM10. **Atmospheric Environment**, v. 35, n. 14, p. 2589–2593, 2001. DOI: 10.1016/S1352-2310(00)00421-0. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(00)00421-0. Acesso em: 17 out. 2026.

GREEN, D. C.; FULLER, G. W.; BAKER, T. Development and validation of the volatile correction model for PM10 - An empirical method for adjusting TEOM measurements for their loss of volatile particulate matter. **Atmospheric Environment**, v. 43, n. 13, p. 2132–2141, 2009. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2009.01.024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.01.024. Acesso em: 17 out. 2026.

GREENE, D. S. **Comparison between tapered element microbalance (TEOM) and federal reference method (FRM) for PM2.5 measurement in East Tennessee**. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – University of Tennessee, Knoxville.

GUO, L.; MAGHIRANG, R. G.; RAZOTE, E. B.; TALLADA, J. G.; HARNER, J. P.; HARGROVE, W. L. FIELD COMPARISON OF PM10 SAMPLERS. **APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE**, v. 25, n. 5, p. 737–744, 2009.

HARRISON, D.; MAGGS, R.; BOOKER, J. **UK Equivalence Programme for Monitoring of Particulate Matter**. [*S. l.*], 2006.

JAQUES, P. A.; AMBS, J. L.; GRANT, W. L.; SIOUTAS, C. Field evaluation of the differential TEOM monitor for continuous PM 2.5 mass concentrations. **Aerosol Science and Technology**, v. 38, SUPPL. 1, p. 49–59, 2004. DOI: 10.1080/02786820390229435. Disponível em: https://doi.org/10.1080/02786820390229435. Acesso em: 17 out. 2026.

KHAN, T. R.; EMERSON, Z. I.; MENTZ, K. H. Evaluation of Fine Particulate Matter (PM2.5) Concentrations Measured by Collocated Federal Reference Method and Federal Equivalent Method Monitors in the U.S. **Atmosphere**, v. 15, n. 8, 2024. DOI: 10.3390/atmos15080978. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos15080978. Acesso em: 17 out. 2026.

KINGHAM, S.; DURAND, M.; ABERKANE, T.; HARRISON, J.; GAINES WILSON, J.; EPTON, M. Winter comparison of TEOM, MiniVol and DustTrak PM10 monitors in a woodsmoke environment. **Atmospheric Environment**, v. 40, n. 2, p. 338–347, 2006. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2005.09.042. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.09.042. Acesso em: 17 out. 2026.

LE, T. C.; SHUKLA, K. K.; CHEN, Y. T.; CHANG, S. C.; LIN, T. Y.; LI, Z.; PUI, D. Y. H.; TSAI, C. J. On the concentration differences between PM2.5 FEM monitors and FRM samplers. **Atmospheric Environment**, v. 222, 2020. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2019.117138. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.117138. Acesso em: 17 out. 2026.

LEE, J. H.; HOPKE, P. K.; HOLSEN, T. M.; LEE, D. W.; JAQUES, P. A.; SIOUTAS, C.; AMBS, J. L. Performance evaluation of continuous PM2.5 mass concentration monitors. **Journal of Aerosol Science**, v. 36, n. 1, p. 95–109, 2005. DOI: 10.1016/j.jaerosci.2004.07.006. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2004.07.006. Acesso em: 17 out. 2026.

LIU, L. J. S.; SLAUGHTER, J. C.; LARSON, T. V. Comparison of light scattering devices and impactors for particulate measurements in indoor, outdoor, and personal environments. **Environmental Science and Technology**, v. 36, n. 13, p. 2977–2986, 2002. DOI: 10.1021/es0112644. Disponível em: https://doi.org/10.1021/es0112644. Acesso em: 17 out. 2026.

ONO, D. M.; HARDEBECK, E.; PARKER, J.; COX, B. G. Systematic biases in measured PM10 values with U.S. Environmental Protection Agency-approved samplers at Owens Lake, California. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 50, n. 7, p. 1144–1156, 2000. DOI: 10.1080/10473289.2000.10464163. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2000.10464163. Acesso em: 17 out. 2026.

PARK, S. S.; KIM, Y. J.; LEE, K. W.; CHUN, K. J.; LEE, J. Y.; LIM, Y. S.; HAN, J. S. Development of an automatic beta gauge particulate sampler with filter cassette mechanism. **Aerosol Science and Technology**, v. 35, n. 4, p. 844–851, 2001. DOI: 10.1080/027868201753227406. Disponível em: https://doi.org/10.1080/027868201753227406. Acesso em: 17 out. 2026.

PATASHNICK, H.; RUPPRECHT, E. G. Continuous pm-10 measurements using the tapered element oscillating microbalance. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 41, n. 8, p. 1079–1083, 1991. DOI: 10.1080/10473289.1991.10466903. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.1991.10466903. Acesso em: 17 out. 2026.

PETÄJÄ, T.; VAKKARI, V.; POHJA, T.; NIEMINEN, T.; LAAKSO, H.; AALTO, P. P.; KERONEN, P.; SIIVOLA, E.; KERMINEN, V. M.; KULMALA, M.; LAAKSO, L. Transportable aerosol characterization trailer with trace gas chemistry: Design, instruments and verification. **Aerosol and Air Quality Research**, v. 13, n. 2, p. 421–435, 2013. DOI: 10.4209/aaqr.2012.08.0207. Disponível em: https://doi.org/10.4209/aaqr.2012.08.0207. Acesso em: 17 out. 2026.

RIZZO, M.; SCHEFF, P. A.; KALDY, W. Adjusting tapered element oscillating microbalance data for comparison with federal reference method pm2.5 measurements in region 5. **Journal of the Air and Waste Management Association**, v. 53, n. 5, p. 596–607, 2003. DOI: 10.1080/10473289.2003.10466196. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2003.10466196. Acesso em: 17 out. 2026.

SALMINEN, K.; KARLSSON, V. Comparability of low-volume PM10 sampler with β-attenuation monitor in background air. **Atmospheric Environment**, v. 37, n. 26, p. 3707–3712, 2003. DOI: 10.1016/S1352-2310(03)00448-5. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(03)00448-5. Acesso em: 17 out. 2026.

SCHWAB, J. J.; FELTON, H. D.; RATTIGAN, O. V.; DEMERJIAN, K. L. New York state urban and rural measurements of continuous PM2.5 mass by FDMS, TEOM, and BAM. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 56, n. 4, p. 372–383, 2006. DOI: 10.1080/10473289.2006.10464523. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2006.10464523. Acesso em: 17 out. 2026.

SCHWAB, J. J.; SPICER, J.; DEMERJIAN, K. L.; AMBS, J. L.; FELTON, H. D. Long-term field characterization of tapered element oscillating microbalance and modified tapered element oscillating microbalance samplers in urban and rural New York State locations. **Journal of the Air & Waste Management Association**, v. 54, n. 10, p. 1264–1280, 2004. DOI: 10.1080/10473289.2004.10470998. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10473289.2004.10470998. Acesso em: 17 out. 2026.

SHEN, S.; JAQUES, P. A.; ZHU, Y.; GELLER, M. D.; SIOUTAS, C. Evaluation of the SMPS-APS system as a continuous monitor for measuring PM2.5, PM10 and coarse (PM2.5-10) concentrations. **Atmospheric Environment**, v. 36, n. 24, p. 3939–3950, 2002. DOI: 10.1016/S1352-2310(02)00330-8. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S1352-2310(02)00330-8. Acesso em: 17 out. 2026.

SPINAZZÈ, A.; FANTI, G.; BORGHI, F.; DEL BUONO, L.; CAMPAGNOLO, D.; ROVELLI, S.; CATTANEO, A.; CAVALLO, D. M. Field comparison of instruments for exposure assessment of airborne ultrafine particles and particulate matter. **Atmospheric Environment**, v. 154, p. 274–284, 2017. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2017.01.054. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.01.054. Acesso em: 17 out. 2026.

SU, Y.; SOFOWOTE, U.; DEBOSZ, J.; WHITE, L.; MUNOZ, A. Multi-year continuous PM2.5 measurements with the Federal Equivalent Method SHARP 5030 and comparisons to filter-based and TEOM measurements in Ontario, Canada. **Atmosphere**, v. 9, n. 5, 2018. DOI: 10.3390/atmos9050191. Disponível em: https://doi.org/10.3390/atmos9050191. Acesso em: 17 out. 2026.

WALLACE, L. A.; MITCHELL, H.; O'CONNOR, G. T.; NEAS, L.; LIPPMANN, M.; KATTAN, M.; KOENIG, J.; STOUT, J. W.; VAUGHN, B. J.; WALLACE, D.; WALTER, M.; ADAMS, K.; LIU, L. J. S. Particle concentrations in inner-city homes of children with asthma: The effect of smoking, cooking, and outdoor pollution. **Environmental Health Perspectives**, v. 111, n. 9, p. 1265–1272, 2003. DOI: 10.1289/ehp.6135. Disponível em: https://doi.org/10.1289/ehp.6135. Acesso em: 17 out. 2026.